உங்களுக்குத் தெரியுமா?

(i) பிதாகோரியன் தொடர்பை உண்மையாக்கும் வகையில் அமையும் சிறப்பு எண்கள் a, b மற்றும் c ஆனது பிதாகோரியன் மூன்றன் தொகுதி என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு : $(3,4,5)$ ஆனது ஒரு பிதாகோரியன் மூன்றன் தொகுதி ஆகும்.

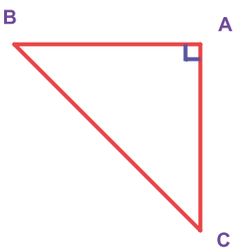
(ii) k என்பது 1 ஐ விட அதிகமான மிகை முழு மற்றும் (a,b,c) ஆனது பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதி எனில், (ka,kb,kc) என்பதும் பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதியாக இருக்கும்.

k	(3,4,5)	(5,12,13)
$2k$	(6,8,10)	(10,24,26)
$3k$	(9,12,15)	(15,36,39)
$4k$	(12,16,20)	(20,48,52)

எனவே, ஒரு பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதியை 'k' ஆல் பெருக்க, எண்ணற்ற பிதாகரஸ் மூன்றன் தொகுதிகளை நாம் பெறலாம்.

இப்போது நாம் பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காணும் வகையில், சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.11



படம் 5.25

படத்தில் $AB \perp AC$ எனில்,

1) ΔABC இன் வகை என்ன?
2) ΔABC இல், AB மற்றும் AC என்பன எவற்றைக் குறிக்கின்றன?
3) CB ஐ எவ்வாறு அழைப்பாய்?
4) $AC = AB$ எனில், $\angle B$ மற்றும் $\angle C$ ஆகியவற்றின் அளவுகள் என்ன?

தீர்வு:

a) A இல் $AB \perp AC$ ஆக இருப்பதால், ΔABC ஆனது ஒரு செங்கோண முக்கோணமாகும்.

b) ΔABC இல், AB மற்றும் AC ஆகியவை செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்கள் ஆகும்.

c) CB என்பது கர்ணம் ஆகும்.

d) $\angle B + \angle C = 90^\circ$ மற்றும் சமபக்கங்களுக்கு எதிரேயுள்ள கோணங்கள் சமம்.

எனவே, $\angle B = \angle C = \dfrac{90^\circ}{2} = 45^\circ$

எடுத்துக்காட்டு 5.12

ஒரு செங்கோண முக்கோணமானது 5 செ.மீ, 12 செ.மீ மற்றும் 13 செ.மீ ஆகிய அளவுகளைக் கொண்ட பக்கங்களைப் பெற்றிருக்க இயலுமா?

தீர்வு:

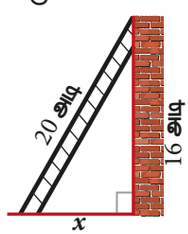
$a = 5$, $b = 12$ மற்றும் $c = 13$ எனக் கொள்க.

இப்போது, $a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2 = c^2$

பிதாகரஸ் தேற்றத்தின் மறுதலையின்படி, கொடுக்கப்பட்ட பக்க அளவுகளைக் கொண்ட முக்கோணம் ஒரு செங்கோண முக்கோணம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.13

20 அடி நீளமுள்ள ஏணி, தரையிலிருந்து 16 அடி உயரத்தில் சுவரினைத் தொடுமாறு சாய்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில், சுவரிலிருந்து ஏணியின் அடிப்பகுதியானது எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது?



படம் 5.26

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 175 20-02-2020 01:46:50 PM